

Open Composer 高收益动态主题 Alpha 重置报告

日期：2026-08-01

研究目标：mom_dynamic_theme_chain_r8 预迭代目标

收益锚：TQQQ 实际同窗 CAGR，而不是低波动配置组合

当前状态：目标和证据已冻结；尚未启动 R8 回测、训练、模拟盘订单或晋级

机器可读目标：reports/research/control/dynamic-theme-alpha-objective-20260801.json

来源卡：reports/harness/source_cards/us_dynamic_theme_chain_r8.jsonl

1. 执行结论

用户对当前方向的批评成立。过去两周，Open Composer 在数据可追溯、研究防泄漏、前瞻记录、模拟盘授权和 TCA 上做了大量建设，但这些工作主要降低了假阳性和误下单风险，并没有把策略收益推到 TQQQ 水平。当前表现最好的 R7 控制候选 R7M02 在 2021-01-04 至 2026-07-30 的 10 bps 口径下，几何年化收益为 18.98%，最大回撤为 -18.19%，Sharpe 为 1.181。它明显比 QQQ 稳健，但收益仍低于此前同窗 TQQQ 的约 25.78% CAGR。它不是本轮需要继续微调的终点。

新的理解应当是：

1. 不再把固定 GICS 行业或长期 ETF 轮动当作主要 Alpha 来源。
2. 将“板块”定义为短期出现、扩散、拥挤并衰退的动态交易主题或产业链子图。
3. AI 和机器人只是当前种子主题，不是永久持仓标签。AI 应拆成算力芯片、HBM、网络与光互联、服务器、液冷、数据中心、电力设备和发电等链条；机器人应拆成执行器、减速器、伺服、传感器、机器视觉、控制器、整机、系统集成和应用场景。
4. 主题成员不由人工一次性指定，而由残差相关性、价格量能共振、SEC 产品文本、客户供应商连接和点时新闻共同形成。
5. 信号每日更新，目标持有期约 3 至 20 个交易日，计划每周调仓 2 至 3 次，并允许事件或阈值触发的额外调仓。
6. 允许更高回撤和更高杠杆 ETF 暴露，但用 TQQQ 实际路径风险约束，而不是假设“年化三倍 QQQ”。

本轮将把历史核算、路由、目标权重和模拟盘安全能力当作现成基础设施，主要研发预算投入到主题发现、短周期因子、ML 排名、LLM 结构化因子及严格对照实验。暂不再建设新的 broker 框架、新的完整执行引擎或新的治理层。

2. 新目标：以 TQQQ 为收益锚

2.1 冻结的主目标

维度	R8 最低目标	说明
净 CAGR	至少 25%，且至少达到同窗 TQQQ CAGR 的 85%，两者取更高门槛	所有成本后；annualized_return_pct 按几何复利计算
相对 QQQ CAGR	至少 +8 个百分点	防止仅靠普通科技 beta 通过
最大回撤	不差于 -55%	接受显著高于 R7 的回撤，但仍应明显优于 TQQQ 历史极端回撤
年化 Sharpe	至少 1.0	不能只靠扩大杠杆提高 CAGR
MAR	至少 0.50	CAGR / 最大回撤绝对值
TQQQ 上涨捕获	至少 85%	强势期要真正参与
TQQQ 下跌捕获	不高于 75%	回撤控制必须来自路径选择，而非低仓位假象
时序稳健性	4 个时序折中至少 3 个有正净提升	不接受仅靠一个 AI 牛市窗口
PBO	不高于 0.40	控制 48 个以内的计数配置搜索
DSR 概率	至少 0.75	晋级时要求，不把原始 Sharpe 当独立发现
成本压力	10/20/40 bps 三档	20 bps 为主报告口径；合同需明确成本是单边还是完整换手口径

这个目标不是承诺未来收益，也不是要求每个年份都击败 TQQQ。它定义的是一个可证伪的研究门槛：如果在统一数据、统一成本、统一时间窗和统一执行规则下达不到，就停止该候选，而不是继续改变口径。

2.2 风险与频率边界

- 初始研究限定长仓，总毛暴露不超过 100%。先不靠保证金叠加获得虚假优势。
- TQQQ、SOXL、TECL 等杠杆 ETF 合计权重上限 75%。
- 单一动态主题上限建议 40%，单一股票上限建议 10%，具体值在候选清单中预注册。
- 每日收盘数据形成信号，最早在下一可交易时点执行，避免收盘信息同日成交的未来泄漏。
- 主策略目标持有 3 至 20 个交易日。小于 3 日的日内或隔夜分支只作为后续 challenge，不拖慢第一轮。
- 计划每周 2 至 3 次调仓，并允许主题强度、风险或新闻冲击越过阈值时调仓。
- 交易成本、ADV 参与率、开盘缺口和杠杆 ETF 波动拖累必须进入统一核算。

3. 为什么固定板块轮动不够

固定行业分类解决的是会计归类，不是交易主题发现。AI 产业链会跨越半导体、硬件、通信设备、工业、电力、公用事业和软件；机器人同样横跨工业设备、汽车零部件、视觉、传感器、软件和物流。若仅在 XLK、XLI、XLE 等长期行业 ETF 之间做月度动量，主题已经被平均化，且领导者与滞后者无法区分。

动态主题应同时满足三个条件：

- 1. **经济关系存在。** 产品相似、客户供应商、共同资本开支或共同终端需求能够解释为什么证券属于同一主题。
- 2. **市场正在共同定价。** 去除市场和固定行业 beta 后，成员残差收益仍出现显著的短期相关性、趋势和成交量共振。[S1]
- 3. **主题处于可交易阶段。** 主题扩散、广度、领导者、注意力和估值拥挤共同决定是早期扩散、加速、过热还是衰退。

文献支持这种重构，但不自动证明收益：

- 2025 年的主题投资研究将主题定义为残差收益存在显著暂时相关性的篮子，并发现显著篮子存在趋势性。[S1]
- Hoberg 与 Phillips 用逐年 10-K 产品描述相似度建立公司特定竞争网络，说明固定行业不是唯一可行分组。[S2]
- 客户供应商之间存在信息延迟传播的历史证据，可用于检验领导者向产业链扩散的 3 至 20 日路径。[S3]
- 行业动量能解释大量个股动量，但本轮只把它当确定性基线，不把旧行业标签当最终答案。[S4]
- 注意力在研究中对应约两周的价格上升，随后出现长期反转，因此主题热度需要过热退出而不是长期持有。[S5]
- 专题 ETF 在发行后长期风险调整表现很差的证据提醒我们，热门主题和可交易 Alpha 不是同一件事。[S7]

4. 2026 年应关注的主题种子

4.1 AI 不是一个板块，而是一组传导链

Stanford 2026 AI Index 报告显示，2025 年全球企业 AI 投资超过翻倍，私人投资增长 127.5%，生成式 AI 投资增长超过 200%，受访组织 AI 采用率达到 88%。同一报告称，全球 AI 计算能力自 2022 年以来每年增长约 3.3 倍，达到 1710 万个 H100 等价单位，AI 数据中心电力容量达到 29.6 GW。[S10][S11]

这支持把以下链条作为候选种子，而不是直接买入一个 AI ETF：

子链	可观测驱动	潜在短周期因子
算力芯片与先进封装	资本开支、订单、供给约束	5/10/20 日残差动量、量价突破、领导广度
HBM 与存储	容量、价格、认证、客户扩散	产业链传导、营收暴露变化、新闻加速度
网络、光模块与互联	集群扩张、带宽升级	同现网络、供应商滞后、成交量确认
服务器与 ODM	云厂商资本开支、机架交付	客户冲击传播、订单叙事、相对强弱
液冷、数据中心基础设施	功率密度、建设项目	项目新闻、积压订单、主题广度
电力设备、发电与储能	数据中心电力需求	AI 链跨行业传播、注意力扩散、拥挤反转
软件、代理与应用	企业采用和变现	采用叙事、收入确认、盈利修正，但需防估值挤压

这些统计只证明经济活动强，不能证明股票便宜或即将上涨。因此主题图必须由价格、量能、广度和拥挤状态确认；AI 标签本身不产生买入信号。

4.2 机器人也不是一个行业 ETF

IFR World Robotics 2025 报告称，2024 年全球安装 54.2 万台工业机器人，在用存量为 466.4 万台；2025 年安装量预测为 57.5 万台。专业服务机器人 2024 年销量接近 20 万台，其中运输与物流机器人 10.29 万台，同比增长 14%。
[S12][S13]

机器人主题应至少分为：

- 减速器、丝杠、执行器、伺服和电机；
- 传感器、编码器、机器视觉和边缘计算；
- 控制器、工业软件和数字孪生；
- 工业整机、协作机器人和系统集成；
- 仓储物流、医疗、服务和人形应用；
- 上游材料与关键设备。

本轮不会预设“机器人一定接棒 AI”。它只是一个可验证种子。只有当动态图形成显著共振、主题广度扩大、领导者稳定且成本后收益通过时，才进入组合。

4.3 热点发现不能只依赖人工作业

系统每天应生成主题候选，而不是等研究者手工命名：

1. 从流动性合格的点时股票池计算 20/40/60 日市场与行业残差。
2. 在滚动窗内建立残差相关图，检测统计显著且稳定的社区。
3. 用 SEC 产品描述、客户供应商和新闻同现边补充经济解释。
4. 计算每个社区的 3/5/10/20 日主题收益、成交量、广度、领导集中度、扩散速度和拥挤度。
5. LLM 只将非结构化文本映射为受约束的主题、关系和方向字段；最终分数仍由可重放代码计算。
6. 新主题可以没有预定义名称。名称只用于解释，不参与数值选择。

5. R8 策略组设计

5.1 八个固定角色

ID	类型	作用	确定性回退
R8D01	无模型训练	残差相关图 + SEC 产品/供应链图 + 价格量能的动态主题路由	BIL 或通过趋势门的 QQQ
R8D02	无模型训练	仅价格量能的动态主题对照，不使用文本图	与 D01 相同的风险回退
R8M01	有模型训练	Fold-local 横截面模型预测 5/10/20 日净收益排名	R8D01
R8M02	有模型训练	独立预测未来路径回撤、跳空和退出风险	R8M01，再退回 R8D01
R8L01	大模型因子	LLM 将点时 SEC/新闻转成结构化主题边、叙事加速度和方向，不直接下单	R8D02
R8C01	ML + LLM	价格、图、流动性、风险与 LLM 因子的组合模型	R8M01，再退回 R8D01
R8F01	缺失模态对照	将文本字段全部置为缺失，必须精确复现规定回退	R8M01
R8P01	Placebo	固定随机种子打乱主题映射或 LLM 因子	R8M01

八个角色是为了直接回答三个问题：确定性动态主题是否已经有效；模型训练是否提供稳定增量；LLM 因子是否在相同数据、成本和回退条件下提供独立增量。若 R8C01 不能显著优于 R8M01，或 R8L01 不优于缺失模态和 placebo，就明确记录 `llm_contribution_pass=false`，不将其宣传为 LLM Alpha。

5.2 动态主题因子栈

A. 主题存在性，不直接当 Alpha

- 20/40/60 日市场和固定行业残差相关性；
- 平均成对残差相关显著性及 bootstrap 稳定性；
- 社区成员持续时间、加入和退出速度；
- SEC 产品文本相似度和客户供应商边；
- 1/3/5/10 日新闻同现图和叙事集中度。

B. 主题方向与阶段

- 3/5/10/20 日残差动量及趋势斜率；
- 成交量突增、ATR 标准化范围、波动压缩后扩张；
- 主题广度：上涨成员、突破成员、创新高成员占比；
- 领导集中度：少数龙头拉动还是全链扩散；
- 横截面离散度：扩散初期通常与过热末期不同；
- 注意力和新闻加速度，以及 10 至 20 日反转风险；
- 价格领先于叙事、叙事领先于价格或二者同步的状态标签。

C. 产业链传播

- 领导者冲击到客户、供应商和同产品公司的滞后收益；
- 上游订单或资本开支叙事到下游价格的时间差；
- 图中心性、桥接中心性和供应链层级；
- 链条内最强、最弱和未反应成员的相对排名。

D. 路径与退出

- QQQ/TQQQ 5/20/60 日状态、实际波动和回撤；
- 杠杆 ETF 相对其标的的扩展度与波动拖累；
- 高开、隔夜反转、开盘流动性压力；
- 主题广度塌缩、领导者反转、新闻加速度见顶；
- 组合相关性上升和多个“不同主题”实质上变成同一 AI beta 的风险。

5.3 ML 的角色

ML 不负责凭空发明主题。它只在已经点时构建的候选主题和证券之间做排名或风险预测。推荐从浅层树模型开始，原因是本地有效样本有限，且文献虽然支持非线性交互，但不保证深模型在小样本有效。[S8]

R8M01 的标签建议同时评估 5、10、20 日成本后收益，但在候选清单中冻结主标签，其他只作报告。R8M02 使用路径标签，例如持有期内最大不利变动、是否先触发 -8% 风险阈值再达到收益目标。所有标准化、缺失填补、特征选择和模型拟合都必须在折内完成。

5.4 LLM 的角色

LLM 适合：

- 从 SEC 业务描述中提取产品、客户、供应商、终端市场和资本开支关系；
- 将新闻映射为主题、产业链节点、方向、意外程度和有效时间；
- 生成少量冻结的价格量能公式候选，并由代码与 placebo 检验。

LLM 不适合：

- 直接输出买卖权重；
- 使用回测结果修改历史主题解释；
- 在没有 visible_at、输入哈希和 prompt 哈希的情况下回填历史新闻；
- 将与纯量化回退相同的结果称作独立 LLM Alpha。

现有研究表明新闻叙事因子和 LLM 新闻解释值得测试，但都不是本地收益证据。[S6][S9] 本轮最可行的历史文本是 SEC 文件，因为 EDGAR 提供接受时间和稳定 accession；新闻先做前向点时采集，除非 Alpaca/Benzinga 的 first-seen、修订和使用权合同通过。[S14][S15]

6. 已有策略表现和 CAGR 解释

6.1 年化收益是不是 CAGR

是。当前通用绩效函数以权益曲线首尾值按每年 bar 数进行几何复利：

$$\text{CAGR} = (\text{ending_equity} / \text{starting_equity})^{**} (\text{annual_bars} / \text{periods}) - 1$$

因此报告里的 annualized_return_pct 是几何年化收益，而不是简单日收益均值乘 252。Sharpe 才使用日均收益除以日波动再乘 sqrt(252)。需要注意，不同旧研究 runner 可能有各自核算实现，所以跨报告比较前仍要确认同一成本、同一窗口和同一权益定义。

6.2 当前 R7 与基准

当前 mom_multiasset_paper_control_r7 的历史窗口为 2021-01-04 至 2026-07-30，共 1,399 个市场区间，67 个目标月份。其职责是验证执行控制，不是重新选择 Alpha。

候选	10 bps CAGR	Sharpe	最大回撤	总收益
R7D01 等权确定性	12.99%	0.998	-18.60%	96.92%
R7D02 行业相对	6.76%	0.461	-20.86%	43.74%
R7M01 ML 排名	15.63%	0.937	-23.73%	123.78%
R7M02 ML 风险门	18.98%	1.181	-18.19%	162.27%
R7L01 LLM 公式	7.82%	0.616	-35.46%	51.83%
R7C01 ML + LLM	15.48%	0.957	-23.79%	122.22%
R7F01 缺失模态	15.63%	0.937	-23.73%	123.78%
R7P01 placebo	15.52%	0.956	-21.02%	122.68%

R7M02 在 20 bps 下 CAGR 为 17.00%，35 bps 下为 14.09%，说明高换手成本敏感。R7C01 没有超过 R7M01，而 placebo 几乎追平组合模型，所以现有 LLM 因子没有独立贡献。R7 明确记录 `alpha_claim=false`、`llm_contribution_pass=false`、`paper_ready_pass=false`。

此前同引擎只读对照在截至 2026-05-21 的匹配窗口显示：R7M02 CAGR 约 17.58%，QQQ 约 17.01%，TQQQ 约 25.78%；TQQQ Sharpe 约 0.678、最大回撤约 -81.57%。该对照不是晋级工件，但足以说明当前策略的核心问题：它主要降低 beta 路径风险，没有产生足够的绝对收益。

6.3 旧激进主题路由值得复用，但不能直接上线

现有 `aggressive_theme_router.py` 已完成 24 个候选、统一核算和 walk-forward。存储结果覆盖 2012-05-30 至 2026-05-20：

指标	全窗口	OOS 2021-05-12 至 2026-05-20
CAGR	20.99%	28.87%
Sharpe	0.732	0.857
最大回撤	-51.13%	-51.13%
相对 QQQ CAGR	+0.77 pp	+10.82 pp
Walk-forward 正 Alpha 折	3/5	3/5

它未通过的原因同样重要：训练段相对 QQQ CAGR 为 -4.91 个百分点，最大回撤很大，也没有击败事后最佳单品种。其主题宇宙是静态 ETF，主要信号是 60 日动量。这正是新 R8 要替换的部分。应复用其目标权重、成本、walk-forward 和报告代码，不复用静态主题定义。

6.4 过去几轮为什么没有可直接晋级策略

历史轮次	存储的最好或代表性结果	结论
股票稳健动量 R4	D06 OOS 年化 29.14%，Sharpe 2.278，MDD -11.19%，仅 370 个 OOS session	当前成分股、退市、PIT 和 TCA 不完整，未选择
事件/日内 R5	D07 总收益 -10.94%，Sharpe -0.594	事件 PIT 和数据能力不足，停止
低换手 ETF R6	原始 D01 年化 8.81%，Sharpe 0.817，MDD -19.43%	自融资和上限核算失败，原始数值不具权威性
Core-satellite R7	个别局部门通过，最终合同审计失败	不能把局部门当晋级
SPY 双趋势 R8	10 bps 总收益 40.46%，Sharpe 0.737，MDD -11.48%，约十年	未胜过匹配 40/60 基准，DSR 很弱，停止
ETF 结构 R9	D04 10 bps 总收益 122.90%，Sharpe 0.967，MDD -13.79%	BIL 相对和 DSR 失败，停止
前向 R10	无历史评估，旧记录 2 行后因实现锁不一致隔离	不可回填，不可下单

这些失败不是都“无用”。它们告诉我们，低波动 ETF 配置很难达到 TQQQ 收益；静态公式、未经 PIT 的文本和规模过小的 ML 不会自动产生 Alpha；而未经统一核算的高收益数字最容易误导。新 R8 要用这些负结果缩小搜索，不再重复同类低收益分支。

7. 因子库：已经有什么，哪些证据可用

7.1 目录规模与可执行性

截至 2026-08-01:

- 因子定义 82 个；
- 可生成表达式 71 个；
- 因子家族 19 个；
- `oc factor catalog-status --strict` 为 0 errors、11 warnings；
- 11 个 warning 主要是组合、执行或状态因子没有通用表达式模板，不等于实现错误。

现有家族包括短期动量、趋势动量、量能动量、K 线形态、突破位置、波动率排名、隔夜缺口、执行时机、风险状态、恢复状态、领导力、广度和组合构建。它已经能为 R8 提供价格量能与风险候选，不需要从零再写一个因子系统。

7.2 因子实验室证据

共有 33 份 `auto_ic_*` 因子实验报告：18 份状态为 `ok`，15 份为 `warning`。20 份使用 `research_strict`，3 份使用 `replay cache`，10 份为 `sample smoke`。以下是值得进入 R8 首轮候选但仍需横截面复验的筛选结果：

因子	Rank IC	观察数	数据	解释和限制
ATR 标准化范围	0.328	169	QQQ 1h Alpaca IEX	数值很高但样本极短，可能是单阶段效应
波动管理杠杆状态	0.181	497	replay cache, IEX	IR 仅 0.074，报告为 <code>warning</code> ，更适合风险状态
量能突增反转	0.126	163	QQQ 1h IEX	适合主题过热退出候选
20 日范围压缩	0.100	163	QQQ 1h IEX	适合压缩后扩张，但需方向确认
5 日负 ROC	0.073	511	QQQ 1h IEX	短期反转候选，不应与主题动量混为一谈
RSI 反转	0.053	516	QQQ 1h IEX	可作退出或回撤后重入特征

这些 IC 不能直接称为 Alpha，原因是：

1. 多数只有 163 至 516 个有效观察；
2. 主要是单一 QQQ 时间序列，不是多股票动态主题横截面；
3. 数据主要为 Alpaca IEX，不是 SIP；
4. 部分是样本或 `replay cache`；
5. 多因子、多窗口筛选存在多重检验风险。

R8 的正确使用方式是将这些因子放入固定的 48 配置以内候选清单，在共同折、共同成本和共同 universe 上比较。不能按单个 IC 排名临时挑选赢家。

7.3 因子来源绑定存在真实欠债

82 个因子定义引用了 31 个不同的 `source_card_ids`，但与 `reports/harness/source_cards/*.jsonl` 中当前 `claim_id` 精确匹配的数量为 **0/31**。这不是说仓库里没有相应论文，而是目录使用了 `qlib_alpha158`、`momentum_crash_risk` 等逻辑 ID，已有来源卡则使用策略前缀 ID，缺少可解析映射。

因此目前可以证明“因子有定义、有实现、有部分 IC 报告”，不能完整证明“每个因子的来源 ID 都能自动解析到一条已验证来源卡”。这会降低知识复用效率。修复应是一次性建立 ID 映射或 canonical source registry，不需要再做一轮策略审计；它可以与 R8 合同准备同时完成。

8. 知识库：已经积累了什么

reports/research/knowledge/index.json 于 2026-07-31 生成，包含：

- 123 个唯一来源；
- 548 次来源出现；
- 425 次重复出现已被合并计数；
- 32 条经验记忆；
- 8 条模型记忆；
- 四个可见性分区：公开文献、仅训练经验、challenge 结果、前向观测。

知识索引明确禁止用 challenge 结果和前向观测反向生成候选，并保留失败结果；序列化模型只有在重新使用决策存在时才可复用。这个设计降低了把测试集答案带回候选生成的风险。

真正可复用的知识主要是：

1. 动量、流动性和波动率之间的非线性交互值得测试，但小样本下浅模型往往更可靠。[S8]
2. 经典 12-1 动量是重要基线，但现代成本和崩盘状态可能消除收益。
3. 隔夜和日内收益、开盘反转、回撤后重入是不同机制，不能混成一个长周期动量分数。
4. 静态 LLM 公式在过去 matched challenge 中没有建立独立增量。
5. 历史文本在缺少不可变 PIT 包时不能回填为可交易证据。
6. 风险门可以改善路径，但过去模型风险门的收益提升不稳定。
7. 失败的 R4 至 R10 结果已保留，能够阻止重复搜索同一低价值方向。

模型记忆的 8 个条目均为 diagnostic_shadow、diagnostic_shadow_only、lockbox_failed_diagnostic_shadow 或 diagnostic_forward_observation_only。因此当前没有可直接拿来生产推理的已认证模型，也没有已建立的独立 LLM Alpha。

本报告新增 16 条来源卡，覆盖动态主题、产品网络、供应链传播、行业动量、注意力、叙事因子、ML 交互、LLM 新闻候选、AI、机器人、SEC、Alpaca 新闻和 TQQQ 日重置。它们是设计证据，不是策略收益证据。

9. 与两周前产品相比，改了什么

9.1 可复核基线

两周前基线采用 commit 36fc55c1dd786a1562da8001776e164e91c9f5e0，时间为 2026-07-17 17:20:56 UTC。此后没有新 commit，当前全部进展位于 dirty worktree，因此以下比较是“当前工作树对该 commit”，不是已发布版本比较。

规模指标	2026-07-17	当前	变化
tests Python 文件	112	132	+20
open_composer Python 文件	222	244	+22

规模指标	2026-07-17	当前	变化
已跟踪变更文件	-	51	15,829 insertions / 1,397 deletions
上次完整测试记录	-	1,117 passed, 1 warning	本报告完成后重新验证

9.2 主要产品变化

数据与可追溯性

- 新增 Alpaca 不可变快照、manifest、原始页和哈希验证；
- 新增企业行动对账，降低拆股、分红和复权不一致；
- 新增数据 snapshot contract 和 provenance archive；
- 将 sample、cache fallback、live fetch 和 research strict 的证据等级分开。

研究迭代

- iteration dossier 从约 1,002 行扩展到约 2,257 行；
- 增加候选 manifest、数据/特征/标签/成本/基准/holdout 合同；
- 增加 preregistration lock、runner lock、证据 custody；
- 增加 PBO、DSR、placebo、缺失模态和模型复用决策；
- 增加多资产 R4-R7、ETF R8-R9 的研究 runner 和测试；
- 知识索引增加可见性分区和负结果记忆。

目标权重与执行观察

- 增加单品种、多资产、ETF 结构策略的 broker-free target-weight adapter；
- 增加目标权重、rebalance intent、执行观察和状态漂移工件；
- 增加 NautilusTrader 适配边界，但没有再造完整执行引擎。

模拟盘安全

- 新增信号新鲜度、订单窗口、kill switch 和重复订单策略；
- 新增不可变 paper lock、授权 receipt、bounded canary；
- 新增 broker source packet、broker receipt chain 和 TCA 观察；
- 新增前一失败日 remediation 和 daily-cycle receipt；
- 新增 R7 定时前向观测脚本与 systemd 单元。

StrategySpec 与因子

- 扩展多资产 portfolio mode、目标权重和执行元数据；
- 扩展因子表达式和组合因子处理；
- 增加因子目录校验、AI/ML 模态角色和 fallback 约束。

9.3 是否提升性能和效率

需要分三种“性能”回答：

问题	结论	证据
策略收益是否提高	没有得到证明	当前可审计 R7 CAGR 18.98%，仍低于 TQQQ；R8 尚未回测

问题	结论	证据
回测/训练运行速度是否提高	没有基准证明	没有 before/after runtime benchmark
研究质量与操作可靠性是否提高	明显提高	哈希快照、统一合同、PBO/DSR、receipt、TCA 和 20 个新增测试文件
迭代吞吐是否提高	很可能下降	前置合同和门禁明显增多，过去两周大量时间用于基础设施而非 Alpha
错误结果淘汰效率是否提高	提高	R6 核算错误、R9/R10 锁问题、LLM placebo 等能更早被识别

所以，产品比两周前更可靠、更可重放、更接近安全模拟盘，但还不能说“优化策略更快”或“收益更高”。用户要求减少冗余是合理的。新 R8 必须把治理压缩为一次预注册、一个自动 runner、一个统一报告，不再每个候选重复搭建整套工件。

10. 最短迭代路径

10.1 第 0 阶段：只做一次合同准备

目标：不运行价格回测、不训练模型，先冻结 8 个角色和最多 48 个配置。

必须一次性准备：

- external-brief 和本报告 16 条来源卡绑定；
- point-in-time 股票池和退市策略；
- 价格、SEC、新闻数据合同；
- 特征、标签、成本、基准和 4 折时序验证合同；
- candidate manifest 和 modality-role matrix；
- 训练、模型、prompt、fallback 和 placebo 合同；
- 统一的 aggressive-theme runner 复用声明。

在开始研究前运行：

```
uv run oc research knowledge build
uv run oc research knowledge scout mom_dynamic_theme_chain_r8
uv run oc research knowledge assess mom_dynamic_theme_chain_r8
uv run oc research iteration validate mom_dynamic_theme_chain_r8 --stage pre-backtest
```

任何一项失败就修合同，不运行回测。这是必要的防泄漏边界，不再扩大为架构审计。

10.2 第 1 阶段：确定性主题图

先实现 R8D01 和 R8D02：

- 复用旧 aggressive theme 的核算、成本和 walk-forward；
- 将静态 ETF 主题替换为动态股票社区；
- 只使用点时价格、成交量和 SEC 产品图；
- 固定 3/5/10/20 日因素与 20/40/60 日图窗；
- 先验证主题是否比固定行业和 QQQ/TQQQ 基准有净提升。

如果 D01/D02 均不能在 4 折中至少 3 折提供正提升，停止该图定义，不训练 ML。

10.3 第 2 阶段：ML 排名和路径风险

只在确定性图通过后训练 R8M01/R8M02：

- 折内拟合，严格 embargo；
- 浅树与线性/排序基线配对；
- 禁止用主题未来成员、未来新闻或全窗标准化；
- 比较净 CAGR、回撤、换手和 TQQQ capture；
- 若模型提升只来自一个折或 40 bps 下消失，则停止模型分支。

10.4 第 3 阶段：LLM 因子

- 历史部分优先使用 EDGAR acceptance-time 文件构建产品关系；
- 新闻若 first-seen 和修订合同不通过，只做 2026-08-01 之后的前向 shadow；
- 固定 prompt、模型 ID、温度、输入和输出 schema；
- R8L01、R8C01、R8F01、R8P01 必须同窗运行；
- 只有 C01 对 M01 有稳定边际提升且 L01 优于 F01/P01，才允许 `llm_contribution_pass=true`。

10.5 第 4 阶段：前向和 Alpaca Paper

“未来交易日证据”不是替代模拟盘。它是模拟盘接入前的生产时序测试：在每天收益发生前冻结当日可见数据、目标权重和决定，第二天再验证是否可重放。它防止把历史或未来信息伪装成实时信号。

最短合法顺序是：

1. 历史研究和 4 折 challenge 通过；
2. 连续积累 20 个锁绑定、不可回填的 broker-free 前向 session；
3. 安全、数据、promotion 和账户同步通过；
4. 用户明确确认后签发 bounded canary，连接 Alpaca Paper；
5. 产生至少 30 个匹配 broker receipt 的 TCA 观察，覆盖至少 10 个 session；
6. 满足滑点、覆盖和风险门后，再考虑更大 paper scope。

当前 R7 的前向 epoch 最早为 2026-08-03，仍是 0/20，TCA 为 0/30。它可以与 R8 Alpha 研究并行，不能把等待交易日当成停止因子研发的理由。新 R8 达到研究门槛后也必须从自己的锁定 epoch 开始计数，不能借用 R7 的信号结果。

11. 明确停止做什么

为了把资源重新集中到收益，本轮停止以下非关键工作：

- 不再为 R8 新建 broker adapter、授权框架或完整 execution engine；
- 不在 research pass 前做新一轮 paper safety 全面审计；
- 不做无界 LLM 自动生成数百个公式；
- 不改变 R7 锁定文件或回填前向 session；
- 不把新闻 fixture、sample 或 cache 当历史 Alpha；
- 不把单因子 IC、局部 OOS 或 workflow pass 当晋级；
- 不以“低回撤”为主要目标牺牲 TQQQ 参与度；

- 不把固定 AI/机器人名单永久写死为主题成员；
- 不以事后最佳 SOXL、TQQQ 或单只股票作为可选择候选，它们只作报告基准。

12. 成功定义与当前状态

12.1 本报告已完成

- 收益目标从保守配置重置为 TQQQ 绝对收益锚；
- 动态主题、短周期、产业链和叙事因子定义完成；
- 8 个确定性、ML、LLM 和对照角色完成；
- 16 条外部来源完成新鲜核对并写入来源卡；
- 当前产品、知识库、因子库和历史表现完成审计；
- 明确哪些能力提高了可靠性，哪些没有提高收益或速度；
- 明确最短研究到 Alpaca Paper 路径。

12.2 尚未完成，不能误报

- R8 StrategySpec、candidate manifest 和合同尚未创建；
- R8 knowledge scout/assessment 和 pre-backtest validate 尚未运行；
- R8 没有任何历史收益、OOS、PBO、DSR 或 paper 结果；
- R7 仍为 0/20 前向 session、0/30 TCA；
- 当前没有一组策略已经获得可下单的完整模拟盘资格；
- 目前只能说产品具备接入路径和 bounded canary 基础，不能说策略已经可接入。

13. 来源索引

- [S1] Thematic Investing: A Risk-Based Perspective, DOI 10.1080/0015198X.2025.2526483 .
- [S2] Text-Based Network Industries and Endogenous Product Differentiation, DOI 10.1086/688176 .
- [S3] Economic Links and Predictable Returns, DOI 10.1111/j.1540-6261.2008.01379.x .
- [S4] Do Industries Explain Momentum?, DOI 10.1111/0022-1082.00146 .
- [S5] In Search of Attention, DOI 10.1111/j.1540-6261.2011.01679.x .
- [S6] Narrative Asset Pricing, DOI 10.1093/rfs/hhad042 .
- [S7] Competition for Attention in the ETF Space, NBER w28369 .
- [S8] Empirical Asset Pricing via Machine Learning, DOI 10.1093/rfs/hhaa009 .
- [S9] Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements?, arXiv 2304.07619v6 .
- [S10] Stanford 2026 AI Index, Economy.
- [S11] Stanford 2026 AI Index, Research and Development.
- [S12] IFR World Robotics 2025 industrial robot release.
- [S13] IFR World Robotics 2025 service robot release.
- [S14] SEC EDGAR Application Programming Interfaces.
- [S15] Alpaca Historical News Data.

- [S16] ProShares TQQQ official product page and daily-target disclosure.

完整 URL、核对时间、适用范围和限制见 `reports/harness/source_cards/us_dynamic_theme_chain_r8.jsonl`。

附录 A：第一轮建议参数边界

以下只是待写入 candidate manifest 的边界，未开始搜索：

模块	有限候选
残差窗口	20、40、60 日
主题收益窗口	3、5、10、20 日
主题持有期	3、5、10、20 session
主题数	1、2、3
单主题上限	25%、40%
杠杆 ETF 上限	40%、60%、75%
风险状态	QQQ/TQQQ 20/60 日趋势、20 日波动、20 日回撤
调仓	每周 2 次、3 次、阈值事件
成本	10、20、40 bps
ML	线性/浅树/排序树，固定复杂度范围
文本窗	新闻 1/3/5/10 日；SEC 按 acceptance-time 生效

不能做上述所有笛卡尔积。manifest 最多计数 48 个配置，并将机制相近的参数作为预先指定 ablation，不得看结果后增加窗口。

附录 B：建议的主题状态机

状态	判定要素	组合动作
Dormant	经济图存在但无价格共振	不持有，仅观察
Emerging	残差相关显著上升，广度扩张，拥挤低	小仓建立，优先领导者和桥接节点
Accelerating	5/10/20 日主题动量、量能、叙事同步	提升主题和杠杆 sleeve
Broadening	上游向下游扩散，成员参与增加	从单龙头扩展到链条篮子
Crowded	注意力和估值拥挤，领导集中，波动抬升	降杠杆、缩持有期、提高退出敏感度
Breaking	广度塌缩、领导者反转、相关结构破裂	退出主题，转向 BIL/QQQ 或新主题

状态机本身必须由数值阈值和模型输出实现。LLM 可以生成解释标签，但不能用自然语言覆盖数值状态。

附录 C：对“向 TQQQ 看齐”的准确理解

TQQQ 的目标是每日 3 倍 Nasdaq-100，不是长期固定 3 倍。路径、波动、费用和每日复位会使长期收益显著偏离三倍。[S16] 因此本轮不用“ $\text{QQQ CAGR} \times 3$ ”当目标，而直接在完全相同窗口计算：

- TQQQ 实际 CAGR；
- TQQQ 实际最大回撤；
- 策略对 TQQQ 上涨日和下跌日的捕获率；
- 策略与 TQQQ 的日收益 beta、尾部 beta 和 gap beta；
- 交易成本后的 CAGR 差异。

目标是保留大部分强趋势收益，同时避免 TQQQ 在震荡和崩盘路径中的全部损失。若策略只能通过长期低仓位得到漂亮 Sharpe，但 CAGR 达不到本报告门槛，则失败。